Practico 2

Índice:

1. Ejercicio 1 - pág. 2
2. Ejercicio 2 - pág. 3
3. Ejercicio 3 - pág. 4
4. Ejercicio 4 - pág. 5
5. Ejercicio 5 - pág. 6
6. Ejercicio 6 - pág. 8
7. Ejercicio 7 - pág. 9
8. Ejercicio 8 - pág. 10
9. Ejercicio 9 - pág. 12
10. Ejercicio 10 - pág. 13
11. Ejercicio 11 - pág. 14
12. Ejercicio 12 - pág. 16
13. Ejercicio 13 - pág. 17
14. Ejercicio 14 - pág. 18
15. Ejercicio 15 - pág. 19
16. Ejercicio 16 - pág. 21

Ejercicio 1 (Índice)

Enunciado: Considerar un proceso de Poisson en el cual los eventos ocurren con intensidad de $0,3$ por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún evento ocurra entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde?

Solución:

Sea $N(t)$ el proceso de Poisson que cuenta la cantidad de eventos para un t en horas con intensidad $\lambda = 0,3$, es decir $N(0) = 0$ por definición, $N(t) = \lambda \cdot t$. Notar que dado que t se mide en horas, $10am \implies t = 10$ y $2pm \implies t = 14$.
Se pregunta,

$$P(N(14) - N(10) = 0) = P(N(4) = 0) = \frac{(0,3 \cdot 4)^0}{0!} e^{-(0,3 \cdot 4)} = e^{-(0,3 \cdot 4)} \approx 0,3011$$

Ejercicio 2 (Índice)

Enunciado: Los desperfectos que se producen en un cable submarino siguen un proceso de Poisson con intensidad $\lambda = 0,1$ por kilometro.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que no se produzcan desperfectos en los primeros dos kilómetros?
- b) Sabiendo que no hay desperfectos en los primeros kilómetros, ¿Cuál es la probabilidad de que no haya tampoco desperfectos en el tercer kilómetro?

Solución:

Sea $N(t)$ el proceso de Poisson que cuenta la cantidad de desperfectos con respecto a un t en kilómetros y con intensidad $\lambda = 0,1$.

- a) Se pregunta

$$P(N(2) = 0) = e^{-(0,1 \cdot 2)} \approx 0,8187$$

- b) Por la propiedad de incrementos independientes, el evento "no desperfectos en $[0,2]$" es independiente de lo que ocurra en el intervalo $[2,3]$. Además por la propiedad de estacionariedad, la distribución en el tercer kilometro es la misma que cualquier otro kilometro. Entonces

$$\begin{aligned} P(N(3) - N(2) = 0 \,|\, N(2) = 0) &= \frac{P(N(3) - N(2) = 0, N(2) = 0)}{P(N(2) = 0)} \\ &= \frac{P(N(3) - N(2) = 0) \cdot P(N(2) = 0)}{P(N(2) = 0)} \\ &= P(N(3) - N(2) = 0) \\ &= P(N(1) = 0) \\ &= e^{-(0,1 \cdot 1)} \\ &\approx 0,9048 \end{aligned}$$

Ejercicio 3 (Índice)

Enunciado: Cierta oficina pública mantiene registros del número de personas que van a realizar un determinado trámite durante la mañana (de 8 a 13 hs). Estos registros muestran que, en promedio, llegan 15 personas por hora, y que el número de personas que arriba constituye un proceso de Poisson homogéneo.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen más de 20 personas en la última hora de atención?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que durante la mañana lleguen exactamente 100 personas, sabiendo que desde las 9hs hasta las 12hs llegaron 80?

Solución:

Sea $N(t)$ el proceso de Poisson que cuenta el numero de personas para un t en horas y intensidad $\lambda = 15$. Notar que entre $8:00$ y $13:00$ hay 5hs en total.

- a) Dado que la ultima hora de atención es de $12:00$ a $13:00$, hay 1hr. Se pregunta

$$P(N(1) > 20) = 1 - P(N(1) \leq 20) = 1 - \sum_{k=0}^{20} \frac{e^{-15} \cdot 15^k}{k!} \approx 1 - 0,917 = 0,083$$

- b) Se pregunta

$$\begin{aligned}
P(N(5) = 100 \,|\, N(4) - N(1) = 80) &= P(N(5) = 100 \,|\, N(3) = 80) \\
&= \frac{P(N(5) = 100, N(3) = 80)}{P(N(3) = 80)} \\
&= \frac{P(N(5) - N(3) = 100 - 80, N(3) = 80)}{P(N(3) = 80)} \\
&= \frac{P(N(2) = 20, N(3) = 80)}{P(N(3) = 80)} \\
&= \frac{P(N(2) = 20) \cdot P(N(3) = 80)}{P(N(3) = 80)} \\
&= P(N(2) = 20) \\
&= \frac{e^{-(15 \cdot 2)}(15 \cdot 2)^{20}}{20!} \\
&\approx 0.0085
\end{aligned}$$

Ejercicio 4 (Índice)

Enunciado: En una empresa electrónica se observa que el número de componentes que fallan en un período de tiempo t corresponde a un proceso Poisson. Además, se sabe que ocurren aproximadamente ocho fallos antes de cumplir 100 horas de funcionamiento.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un componente falle en 25 horas?.
- b) ¿y que fallen no más de dos componentes en 50 horas?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que fallen por lo menos diez componentes en 125 horas?

Solución:

Sea $N(t)$ el proceso de Poisson que cuenta la cantidad de componentes que falla, con respecto a un tiempo t y intensidad $\lambda = \frac{8}{100} = 0,08$

- a) Se pregunta

$$P(N(25) = 1) = \frac{e^{-(0,08 \cdot 25)}(0,08 \cdot 25)^1}{1!} \approx 0,2706$$

- b) Se pregunta

$$P(N(50) \leq 2) = \sum_{k=0}^{2} P(N(50) = k) = \sum_{k=0}^{2} \frac{e^{-(0,08 \cdot 50)}(0,08 \cdot 50)^k}{k!} \approx 0,2381$$

- c) Se pregunta

$$P(N(125) \geq 10) = 1 - P(N(125) \leq 9) = 1 - \sum_{k=0}^{9} \frac{e^{-(0,08 \cdot 125)}(0,08 \cdot 125)^k}{k!} \approx 1 - 0,4579 \approx 0,54$$

Ejercicio 5 (Índice)

Enunciado: Para un proceso Poisson con intensidad λ, determinar $P(N(s)=k\,|\,N(t)=n)$, considerando dos casos:

- a) $s<t$
- b) $s>t$

Solución:

- a) Se pregunta

$$\begin{aligned}P(N(s)=k\,|\,N(t)=n) &= \frac{P(N(s)=k, N(t)=n)}{P(N(t)=n)}\\ &= \frac{P(N(s)=k)\cdot P(N(t)-N(s)=n-k)}{P(N(t)=n)}\end{aligned}$$

Por estacionariedad, $N(t)-N(s)\sim Poisson(\lambda(t-s))$,

$$P(N(s)=k\,|\,N(t)=n) = \frac{1}{\frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^n}{n!}}\cdot\frac{e^{-\lambda s}(\lambda s)^k}{k!}\cdot\frac{e^{-\lambda(t-s)}(\lambda(t-s))^{n-k}}{(n-k)!}$$

Simplificando $e^{-\lambda s}\cdot e^{-\lambda(t-s)}=e^{-\lambda t}$, queda:

$$\begin{aligned}&= \frac{(\lambda s)^k(\lambda(t-s))^{n-k}}{k!(n-k)!}\cdot\frac{n!}{(\lambda t)^n}\\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!}\cdot\frac{s^k(t-s)^{n-k}}{t^n}\\ P(N(s)=k\,|\,N(t)=n) &= \binom{n}{k}\left(\frac{s}{t}\right)^k\left(1-\frac{s}{t}\right)^{n-k} \qquad ,0\le k\le n\end{aligned}$$

- b) Se pregunta

$$\begin{aligned}P(N(s)=k\,|\,N(t)=n) &= \frac{P(N(s)=k\,,\,N(t)=n)}{P(N(t)=n)}\\ &= \frac{P(N(s)-N(t)=k-n\,,\,N(t)=n)}{P(N(t)=n)}\\ &= \frac{P(N(s)-N(t)=k-n)\cdot P(N(t)=n)}{P(N(t)=n)}\\ &= P(N(s)-N(t)=k-n)\end{aligned}$$

Por estacionariedad $N(s)-N(t)\sim Poisson(\lambda(t-s))$ y teniendo en cuenta que si $k<n$ la probabilidad es 0,

$$P(N(s)=k\,|\,N(t)=n) = P(N(s)-N(t)=k-n) = \begin{cases}\frac{e^{-\lambda(s-t)}(\lambda(s-t))^{k-n}}{(k-n)!} & ,k\ge n\\ 0 & ,k<n\end{cases}$$

Ejercicio 6 (Índice)

Enunciado: Los clientes llegan a un banco de acuerdo a un proceso de Poisson con intensidad constante λ (dada en horas). En la primera hora han llegado dos clientes. ¿Cuál es la probabilidad de que:

- a) ambos hayan llegado en los primeros 20 minutos?,
- b) al menos uno de ellos haya llegado en los primeros 20 minutos?

Solución:

Sea $N(t)$ el Proceso de Poisson que cuenta la cantidad de clientes que llegan al banco con respecto a un tiempo t en horas e intensidad λ.
Notar que si $t = 1hs = 60min$
Se sabe que $N(1) = 2$

- a) Por la propiedad de condicional del ejercicio anterior en el caso de $s < t$, tenemos

$$P(N(s) = k \,|\, N(t) = n) = \binom{n}{k}\left(\frac{s}{t}\right)^k\left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-k}$$

  donde $s = 1/3, \quad t = 1, \quad n = k = 2,$

$$\begin{aligned} P(N(1/3) = 2 \,|\, N(1) = 2) &= \binom{2}{2}\left(\frac{1/3}{1}\right)^2\left(1 - \frac{1/3}{1}\right)^{2-2} \\ &= 1\left(\frac{1}{3}\right)^2 1 \\ &= \frac{1}{9} \end{aligned}$$

- b) Se pregunta,

$$\begin{aligned} P(N(1/3) \geq 1 \,|\, N(1) = 2) &= 1 - P(N(1/3) < 1 \,|\, N(1) = 2) \\ &= 1 - P(N(1/3) = 0 \,|\, N(1) = 2) \\ &= 1 - \left[\binom{2}{0}\left(\frac{1/3}{1}\right)^0\left(1 - \frac{1/3}{1}\right)^2\right] \\ &= 1 - \left(1 - \frac{1/3}{1}\right)^2 \\ &= 1 - \frac{4}{9} \\ &= \frac{5}{9} \end{aligned}$$

Ejercicio 7 (Índice)

Enunciado: Un barrabrava de Talleres quiere llegar al Kempes desde Parque Don Bosco cruzando la circunvalación. Los autos pasan de acuerdo con un proceso de Poisson de intensidad $\lambda = 3$ por minuto. Si cruza corriendo la ruta sin mirar si vienen autos

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que salga ileso si tarda s segundos en cruzarla? Asuma que si está sobre la ruta cuando pasa un auto, entonces saldrá herido. Calcular para $s = 2, 5, 10$ y 20.
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que salga ileso si cuando cruza la ruta y pasa un auto tiene un 80% de probabilidades de ser atropellado ?

Solución:

Sea $N(s)$ el Proceso de Poisson que cuenta la cantidad de autos que pasan con respecto a un tiempo s en minutos y intensidad $\lambda = \frac{3}{60} = 0.05$.

- a) Se pregunta

$$P(N(s) = 0) = e^{-\lambda s} = e^{-0.05s}$$

$$\begin{aligned} s = 2 &\to e^{-0.05 \cdot 2} \approx 0.9048 \\ s = 5 &\to e^{-0.05 \cdot 5} \approx 0.7788 \\ s = 10 &\to e^{-0.05 \cdot 10} \approx 0.6065 \\ s = 20 &\to e^{-0.05 \cdot 5} \approx 0.3678 \end{aligned}$$

- b) Utilizando la regla de adelgazamiento, tenemos el Proceso de Poisson $H(s)$ que cuenta el numero de autos que atropellan con intensidad λp con $\lambda = 0.05$ y $p = 0.8$, ahora se pregunta

$$P(H(s) = 0) = e^{-0.05 \cdot 0.8 \cdot s} = e^{-0.04 \cdot s}$$

Ejercicio 8 (Índice)

Enunciado: Suponer que, en el Ejercicio anterior, el barrabrava es lo suficientemente ágil para esquivar un auto, pero si se encuentra con dos o más autos mientras intenta cruzar, entonces sale herido.

- a) ¿Cuál es la probabilidad que salga ileso si le toma s segundos cruzar la ruta? Calcular para $s = 5, 10, 20$ y 30.
- b) Si el primer auto aparece a los $s1$ segundos,
  - i) ¿Cuál es la probabilidad de que haya 2 autos en s segundos, con $s > s1$?.
  - ii) ¿Cuál es la probabilidad de que el hincha salga ileso en este caso? Calcular para $s = 10, 20$ y 30 y $s1 = 5$.

Solución:

Tenemos el Proceso de Poisson $N(t)$ con $\lambda = 0.05$.
Sabemos que sale herido si $N(s) \geq 2$, y similarmente ileso si $N(s) \leq 1$

- a) Se pregunta

$$\begin{aligned} P(N(s) \leq 1) &= P(N(s) = 0) + P(N(s) = 1) \\ &= e^{-\lambda s} + e^{-\lambda s}(\lambda s) \\ &= e^{-\lambda s}(1 + \lambda s) \end{aligned}$$

  con $\lambda = 0.05$.

$$\begin{aligned} s = 5 &\to e^{-0.05 \cdot 5}(1 + 0.05 \cdot 5) \approx 0.9735 \\ s = 10 &\to e^{-0.05 \cdot 10}(1 + 0.05 \cdot 10) \approx 0.9097 \\ s = 20 &\to e^{-0.05 \cdot 20}(1 + 0.05 \cdot 20) \approx 0.7357 \\ s = 30 &\to e^{-0.05 \cdot 30}(1 + 0.05 \cdot 30) \approx 0.5578 \end{aligned}$$

- b)
  - i) Se pregunta

$$\begin{aligned} P(N(s) = 2 \,|\, N(s1) = 1) &= \frac{P(N(s) = 2\,,\, N(s1) = 1)}{P(N(s1) = 1)} \\ &= \frac{P(N(s) - N(s1) = 2 - 1\,,\, N(s1) = 1)}{P(N(s1) = 1)} \\ &= \frac{P(N(s - s1) = 1) \cdot (N(s1) = 1)}{P(N(s1) = 1)} \\ &= P(N(s - s1) = 1) \\ &= e^{-0.05(s - s1)}(0.05(s - s1)) \end{aligned}$$

- ii) Se pregunta

$$
\begin{aligned}
P(N(s)=1 \,|\, N(s1)=1) &= \frac{P(N(s)=1\,,\, N(s1)=1)}{P(N(s1)=1)} \\
&= \frac{P(N(s)-N(s1)=1-1\,,\, N(s1)=1)}{P(N(s1)=1)} \\
&= \frac{P(N(s-s1)=0)\cdot(N(s1)=1)}{P(N(s1)=1)} \\
&= P(N(s-s1)=0 \\
&= e^{-0.05(s-s1)}
\end{aligned}
$$

Calculando con $s1=5$

$$
\begin{aligned}
s=10 &\to e^{-0.05(10-5)} \approx 0.7788 \\
s=20 &\to e^{-0.05(20-5)} \approx 0.4723 \\
s=30 &\to e^{-0.05(30-5)} \approx 0.2865
\end{aligned}
$$

Ejercicio 9 (Índice)

Enunciado: Luke, Obi Wan y Yoda están al frente de tres colas separadas en la cafetería esperando a ser atendidos. Los clientes son atendidos en las tres colas de acuerdo a procesos de Poisson independientes con parámetros respectivos de $1, 2$ y 3 minutos.

- a) Hallar la probabilidad de que Yoda sea atendido primero.
- b) Hallar la probabilidad de que Obi Wan sea atendido antes que Yoda.
- c) Hallar el tiempo de espera esperado para la primera persona atendida.

Solución:

Sean X_L, X_O y X_Y los tiempos de atención para Luke, Obi Wan y Yoda respectivamente. Cada uno de ellos siguen una distribución exponencial con parámetro λ igual a la tasa de atención. Tenemos que

$$\begin{aligned} X_L &\sim \mathcal{E}(\lambda_L = 1/1) \\ X_O &\sim \mathcal{E}(\lambda_O = 1/2) \\ X_Y &\sim \mathcal{E}(\lambda_Y = 1/3) \end{aligned}$$

- a) Se pregunta

$$\begin{aligned} P(X_Y = min\{X_L, X_O, X_Y\}) &= \frac{\lambda_Y}{\lambda_L + \lambda_O + \lambda_Y} \\ &= \frac{1/3}{1 + 1/2 + 1/3} \\ &= \frac{2}{11} \end{aligned}$$

- b) Se pregunta

$$\begin{aligned} P(X_O < X_Y) &= \frac{\lambda_O}{\lambda_O + \lambda_Y} \\ &= \frac{1/2}{1/2 + 1/3} \\ &= \frac{3}{5} \end{aligned}$$

- c) Sabiendo que $min[X_L, X_O, X_Y] \sim \mathcal{E}(\lambda_L + \lambda_O + \lambda_Y)$ se pregunta

$$\begin{aligned} E[min[X_L, X_O, X_Y]] &= \frac{1}{\lambda_L + \lambda_O + \lambda_Y} \\ &= \frac{1}{1 + 1/2 + 1/3} \\ &= \frac{6}{11} \end{aligned}$$

Ejercicio 10 (Índice)

Enunciado: A partir de las 6 de la mañana, los autos, colectivos y motos llegan a un peaje de autopista según procesos de Poisson independientes. Los autos llegan aproximadamente una vez cada 5 minutos. Los colectivos llegan aproximadamente una vez cada 10 minutos. Las motos llegan aproximadamente una vez cada 30 minutos.

- a) Hallar la probabilidad de que en los primeros 20 minutos lleguen a la cabina exactamente tres vehículos: dos autos y una moto.
- b) En el peaje, la probabilidad de que un conductor tenga el cambio exacto es de $1/4$, independientemente del vehículo. Encontrar la probabilidad de que ningún vehículo tenga el cambio exacto en los primeros 10 minutos.

Solución:

Sean los Procesos de Poisson
$N_A(t)$ aquel que cuenta la cantidad de autos que pasan con intensidad $\lambda = 1/5$,
$N_C(t)$ aquel que cuenta la cantidad de colectivos que pasan con intensidad $\lambda = 1/10$ y
$N_M(t)$ aquel que cuenta la cantidad de motos que pasan con intensidad $\lambda = 1/30$.
Todos los Procesos son independientes.

- a) Se pregunta

$$
\begin{aligned}
& P(N_A(20) = 2, N_C(20) = 0, N_M(20) = 1) \\
&= P(N_A(20) = 2) \cdot P(N_C(20) = 0) \cdot P(N_M(20) = 1) \\
&= \left[e^{1/5 \cdot 20} \frac{(1/5 \cdot 20)^2}{2!}\right] \cdot \left[e^{1/10 \cdot 20} \frac{(1/10 \cdot 20)^0}{0!}\right] \cdot \left[e^{1/30 \cdot 20} \frac{(1/30 \cdot 20)^1}{1!}\right] \\
&= (8e^{-4}) \cdot (e^{-2}) \cdot (e^{-2/3} \frac{2}{3}) \\
&= e^{-20/3} \frac{16}{3}
\end{aligned}
$$

- b) Sea el Proceso de Poisson $N(t) = N_A(t) + N_C(t) + N_M(t)$ que cuenta la cantidad de vehículos que pasan independientemente del tipo de vehículo. Este tiene intensidad $\lambda = \lambda_A + \lambda_C + \lambda_M = 1/3$. Por la propiedad de adelgazamiento podemos filtrar aquellos vehículos que tengan cambio exacto, obteniendo así el Proceso de Poisson $N_{cambio}(t)$ con intensidad $\lambda_{cambio} = 1/3 \cdot 1/4 = 1/12$. Se pregunta

$$P(N_{cambio}(10) = 0) = e^{-1/12 \cdot 10} = e^{-5/6}$$

Ejercicio 11 (Índice)

Enunciado: Se tienen dos procesos de Poisson independientes, $N_1(t)$ y $N_2(t)$, con $t \geq 0$, y tasas $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 2$, respectivamente. Sea $N(t)$ la superposición de estos procesos: $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$, $t \geq 0$.

- a) Calcular la probabilidad de que $N(1) = 2$ y $N(2) = 5$.
- b) Calcular la probabilidad de que $N_1(1) = 1$ dado que $N(1) = 2$.
- c) Calcular la probabilidad de que el segundo arribo en $N_1(t)$ ocurra antes que el tercer arribo en $N_2(t)$.

Solución:

- a) Se pregunta

$$\begin{aligned} P(N(1) = 2\,,\, N(2) = 5) &= P(N(1) = 2\,,\, N(2) - N(1) = 5 - 2) \\ &= P(N(1) = 2\,,\, N(1) = 3) \\ &= P(N(1) = 2) \cdot P(N(1) = 3) \\ &= \left[e^{-3}\frac{(3)^2}{2!}\right] \cdot \left[e^{-3}\frac{(3)^3}{3!}\right] \\ &= e^{-6}\frac{81}{4} \end{aligned}$$

- b) Se pregunta

$$\begin{aligned} P(N_1(1) = 1 \,|\, N(1) = 2) &= \frac{P(N_1(1) = 1\,,\, N(1) = 2)}{P(N(1) = 2)} \\ &= \frac{P(N_1(1) = 1\,,\, N(1) - N_1(1) = 2 - 1)}{P(N(1) = 2)} \\ &= \frac{P(N_1(1) = 1\,,\, N_2(1) = 1)}{P(N(1) = 2)} \\ &= \frac{P(N_1(1) = 1) \cdot P(N_2(1) = 1)}{P(N(1) = 2)} \\ &= \frac{1}{e^{-3}\frac{3^2}{2!}} \cdot \left[\left(e^{-1}\right) \cdot \left(e^{-2} \cdot 2\right)\right] \\ &= \frac{4}{9} \end{aligned}$$

- c) Sea $T_1^{(k)}$ el tiempo del k-esimo arribo en el proceso $N_1(t)$ y sea $T_2^{(m)}$ el tiempo del m-esimo arribo en el proceso $N_2(t)$. Se sabe que $T_1^{(2)} \sim Gamma(2, \lambda_1)$ y $T_2^{(3)} \sim Gamma(3, \lambda_2)$. Por independencia de N_1 y N_2, $T_1^{(2)}$ y $T_2^{(3)}$ son independientes. Se

pregunta

$$
\begin{aligned}
P(T_1^{(2)} < T_2^{(3)}) &= \int_0^\infty P(T_1^{(2)} < t \,|\, T_2^{(3)} = t) \cdot f_{T_2^{(3)}}(t)\, dt \\
&= \int_0^\infty P(T_1^{(2)} < t) \cdot f_{T_2^{(3)}}(t)\, dt \\
&= \int_0^\infty \left[\int_0^t f_{T_1^{(2)}}(u)\, du\right] \cdot f_{T_2^{(3)}}(t)\, dt \\
&= \int_0^\infty \left[\int_0^t u e^{-u}\, du\right] \cdot f_{T_2^{(3)}}(t)\, dt \\
&= \int_0^\infty \left[1 - e^{-t}(t+1)\right] \cdot f_{T_2^{(3)}}(t)\, dt \\
&= \int_0^\infty \left[1 - e^{-t}(t+1)\right] \cdot 4t^2 e^{-2t}\, dt \\
&= 4\left[\int_0^\infty t^2 e^{-2t}\, dt\right] - 4\left[\int_0^\infty t^2(t+1)e^{-3t}\, dt\right] \\
&= 4\left[\frac{1}{4}\right] - 4\left[\frac{4}{27}\right] \\
&= 1 - \frac{16}{27} \\
&= \frac{11}{27}
\end{aligned}
$$

Ejercicio 12 (Índice)

Enunciado: Supongamos que a la caja de un supermercado llegan dos tipos de clientes. Los que pagan en efectivo y los que pagan con tarjeta. Los que pagan con tarjeta llegan de acuerdo a un proceso de Poisson $N_1(t)$ con tasa de llegada de 3 clientes por minuto, y los que pagan en efectivo llegan de acuerdo a un proceso de Poisson con tasa de llegada de 4 clientes por minuto, y ambos procesos son independientes.
Calcular las probabilidades de los siguientes eventos:

- a) El primer cliente que llega a la caja pague en efectivo.
- b) Hayan llegado al menos 3 clientes que pagan en efectivo antes del $5to$ cliente que paga con tarjeta.
- c) Hayan llegado exactamente 20 clientes en los primeros 4 minutos.

Solución:

Se tienen los Procesos de Poisson, $N_1(t)$ aquel que cuenta la cantidad de clientes con tarjeta con intensidad $\lambda = 3$ y $N_2(t)$ aquel que cuenta la cantidad de clientes con efectivo con intensidad $\lambda = 4$.

- a) Sea T_1 y T_2 los tiempos de arribo de los clientes con respecto a los procesos N_1 y N_2 respectivamente. Se sabe que $T_1 \sim \mathcal{E}(\lambda_1)$ y $T_2 \sim \mathcal{E}(\lambda_2)$. Se pregunta

$$P(T_2 < T_1) = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{4}{3+4} = \frac{4}{7}$$

- b) El evento significa: cuando ocurre el $5to$ cliente con tarjeta, el número de efectivos que han ocurrido hasta ese momento es ≥ 3. Tenemos que $p_1 = 3/7$ y $p_2 = 4/7$. Sea la variable aleatoria X = número de efectivos que ocurren antes del $5to$ tarjeta.
$X \sim BN(r = 5, p = 3/7)$. Se pregunta

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= 1 - P(X \leq 2) \\ &= 1 - [P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)] \\ &= 1 - \left[\sum_{k=0}^{2} \binom{k+4}{4} \left(\frac{3}{7}\right)^5 \left(\frac{4}{7}\right)^k\right] \\ &\approx 0.8734 \end{aligned}$$

- c) Sea el Proceso de Poisson $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$ que cuenta la cantidad de clientes, con intensidad $\lambda = 3 + 4 = 7$. Se pregunta

$$P(N(4) = 20) = e^{-7 \cdot 4} \frac{(7 \cdot 4)^{20}}{20!}$$

Ejercicio 13 (Índice)

Enunciado: En una intersección con mucho tráfico los accidentes se producen según un proceso de Poisson a un ritmo de dos accidentes por semana. En tres de cada cuatro accidentes está implicado el consumo de alcohol.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la próxima semana se produzcan tres accidentes en los que esté implicado el alcohol?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que mañana se produzca al menos un accidente?
- c) Si se producen seis accidentes en febrero (cuatro semanas), ¿Cuál es la probabilidad de que en menos de la mitad de ellos esté implicado el alcohol?

Solución:

Sea el Proceso de Poisson $N(t)$ el cual cuenta la cantidad de accidentes con intensidad $\lambda = 2$ por semana. Tenemos que la probabilidad de que el accidente sea por alcohol es $p = 3/4$.

- a) Sea $N_A(t)$ el Proceso de Poisson que cuenta la cantidad de accidentes por alcohol con intensidad $\lambda_A = 2 \cdot 3/4 = 3/2$. Se pregunta

$$P(N_A(1) = 3) = e^{-3/2 \cdot 1} \frac{(3/2 \cdot 1)^3}{3!} = e^{-3/2} \frac{9}{16}$$

- b) Se pregunta

$$\begin{aligned} P(N(1/7) \geq 1) &= 1 - P(N(1/7) < 1) \\ &= 1 - P(N(1/7) = 0) \\ &= 1 - e^{-2 \cdot 1/7} \end{aligned}$$

- c) Sabiendo que $N_A(t) \,|\, N(t) = n \sim \mathcal{B}(n, p)$, con $p = 3/4$. Se pregunta

$$\begin{aligned} P(N_A(4) \leq 2 \,|\, N(4) = 6) &= \sum_{k=0}^{2} P(N_A(4) = k \,|\, N(4) = 6) \\ &= \sum_{k=0}^{2} \binom{6}{k} (3/4)^k (1 - 3/4)^{6-k} \end{aligned}$$

Ejercicio 14 (Índice)

Enunciado: En una estación de servicio, los clientes llegan de acuerdo con un proceso de Poisson no homogéneo con función de intensidad

$$\lambda(t) = 3 + \frac{4}{t+1} \qquad t > 0, \qquad \text{donde } t \text{ se mide en horas}$$

- a) ¿Cuál es la probabilidad que lleguen 5 clientes en la primera hora?.
- b) Si llegaron 8 clientes en las dos primeras horas, ¿Cuál es la probabilidad que hayan llegado 5 clientes en la segunda hora?

Solución:

Sea el Proceso de Poisson $N(t)$ que cuenta la cantidad de clientes, con función de intensidad $\lambda(t)$.

- a) Se pregunta $P(N(1) = 5)$, para ello necesitamos calcular

$$\begin{aligned} m(0,1) &= \int_0^1 3 + \frac{4}{t+1}\, dt \\ &= 3 + 4 \cdot ln(2) \end{aligned}$$

  ahora, obtenemos

$$P(N(1) = 5) = e^{-m(0,1)} \frac{(m(0,1))^5}{5!} = e^{-3+4\cdot ln(2)} \frac{(3 + 4 \cdot ln(2))^5}{5!}$$

- b) Se pregunta

$$P(N(2) - N(1) = 5 \,|\, N(2) = 8) = P(N(1) = 3 \,|\, N(2) = 8)$$

  sabiendo que $N(1) \,|\, N(2) = n \sim \mathcal{B}(n, \frac{m(0,1)}{m(0,2)})$, obtenemos,

$$P(N(1) = 3 \,|\, N(2) = 8) = \binom{8}{3} \left(\frac{m(0,1)}{m(0,2)}\right)^3 \left(1 - \frac{m(0,1)}{m(0,2)}\right)^5$$

  , ya tenemos $m(0,1)$, calculamos

$$m(0,2) = \int_0^2 3 + \frac{4}{t+1}\, dt = 6 + 4 \cdot ln(3)$$

  , luego

$$P(N(1) = 3 \,|\, N(2) = 8) = \binom{8}{3} \left(\frac{3 + 4 \cdot ln(2)}{6 + 4 \cdot ln(3)}\right)^3 \left(1 - \frac{3 + 4 \cdot ln(2)}{6 + 4 \cdot ln(3)}\right)^5$$

Ejercicio 15 (Índice)

Enunciado: Los reclamos a una empresa se reciben de acuerdo a un proceso de Poisson no homogéneo N_t , $t \geq 0$ (t en horas), con intensidad

$$\lambda(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t & \text{para } 0 < t \leq 5 \\ \\ \frac{t+5}{4} & \text{para } t \geq 5 \end{cases}$$

- a) Calcular la probabilidad de que hayan recibido exactamente 15 reclamos en las primeras 4 horas.
- b) Calcular la probabilidad de que hayan recibido exactamente 15 reclamos en $(1, 5]$.
- c) Dado que en las primeras 4 horas se recibieron 15 reclamos, calcular la probabilidad de que el número de reclamos ascienda a 16 a la hora 6.

Solución:

Sea el Proceso de Poisson $N(t)$ aquel que cuenta la cantidad de reclamos que recibe la empresa, con función de intensidad $\lambda(t)$.

- a) Se pregunta $P(N(4) = 15)$, necesitamos

$$m(0,4) = \int_0^4 \frac{1}{2}t\,dt = 4$$

por lo tanto,

$$P(N(4) = 15) = e^{-4}\frac{4^{15}}{15!}$$

- b) Se pregunta $P(N(5) - N(1) = 15)$, necesitamos

$$m(1,5) = \int_1^5 \frac{1}{2}t\,dt = 6$$

por lo tanto,

$$P(N(5) - N(1) = 15) = e^{-6}\frac{6^{15}}{15!}$$

- c) Se pregunta

$$\begin{aligned} P(N(6) = 16 \,|\, N(4) = 15) &= P(N(6) - N(4) = 16 - 15 \,|\, N(4) = 15) \\ &= P(N(6) - N(4) = 1 \,|\, N(4) = 15) \\ &= P(N(6) - N(4) = 1) \end{aligned}$$

necesitamos

$$
\begin{aligned}
m(4,6) &= \int_4^6 \lambda(t)\,dt \\
&= \int_4^5 \frac{1}{2}t\,dt + \int_5^6 \frac{t+5}{4}\,dt \\
&= \frac{9}{4} + \frac{21}{8} \\
&= \frac{39}{8}
\end{aligned}
$$

entonces,

$$
P(N(6) - N(4) = 1) = e^{-38/8}\frac{38}{8}
$$

Ejercicio 16 (Índice)

Enunciado: Sean $N(t)$ y $M(t)$ procesos estocásticos de Poisson homogéneos independientes con tasas λ_1 y λ_2 respectivamente por unidad de tiempo.

- a) Demostrar que el proceso $Z(t) = N(t) + M(t)$ es un proceso de Poisson homogéneo con tasa instantánea $\lambda_1 + \lambda_2$.
- b) ¿Qué ocurriría con $Z(t) = N(t) + M(t)$ si los procesos $N(t)$ y $M(t)$ fuesen no homogéneos?

Solución:

Se demuestran ambos ejercicios mediante la comprobación de las propiedades que definen los Procesos de Poisson homogéneos y no homogéneos.